

AutoMate

자동차 조립공정 이상 분석 및 대응 AI Agent

생산공정 이미지를 인식하고 결함을 교차 검증한 뒤, 제조 매뉴얼 기반 대응 계획과 라인 제어를 수행하고 재검사로 해결 여부까지 확인합니다.

DETECT · DECIDE · ACT · VERIFY
감지에서 해결까지 이어지는
자동화 제조 시스템

프로젝트 개요 개발 배경 · 목표 · 차별점

- 휠·헤드라이트 누락과 도어 조립 이상은 차량 안전과 완성 품질에 직접 영향을 주지만, 작업자의 육안 검사만으로는 누락과 판단 지연이 발생할 수 있습니다.
- AutoMate는 OpenCV → YOLO-World → Gemini Vision을 연결하여 이미지 품질, 객체 탐지, 조립 이상을 단계적으로 분석합니다.
- 이상 발생 시 제조 매뉴얼을 검색하고 위험도와 대응 절차를 생성하며, 위험하거나 불확실한 판단은 작업자 승인 후 실행합니다.
- Unity 생산라인 시뮬레이션과 양방향 연동하여 검사 요청, 결과 수신, 라인 정지, 조치 완료, 재검사까지 End-to-End 흐름을 구현했습니다.

사진 한 장의 판정을 넘어
조치와 검증까지 수행하는
Agent

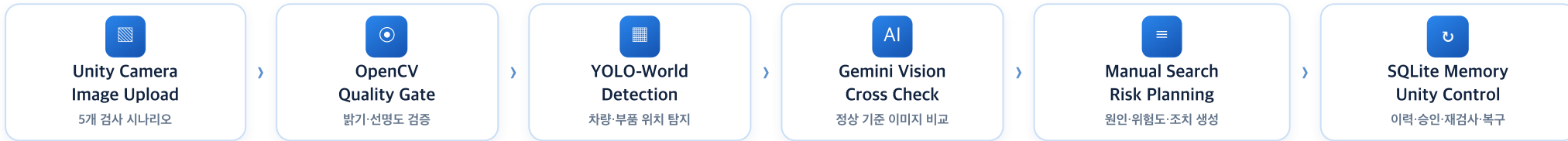
Human-in-the-loop 기반 안전 설계

GOAL PLANNING REASONING TOOLS
MEMORY FEEDBACK

Agent Workflow 입력 → 판단/계획 → Tool/API/Data → 실행 → Feedback

- 1 Perception**
이미지 품질 검사 · 객체 탐지 · Golden Sample 비교 · Multimodal 교차 검증
- 2 Reasoning & Tools**
결함 표준화 · 매뉴얼 검색 · 위험도 판단 · 근거와 대응 계획 생성
- 3 Action & Feedback**
작업자 승인 · Unity 라인 제어 · 재검사 · RESOLVED/REANALYZE 상태 전이

시스템 구성도



핵심 기술 Python · Streamlit · OpenCV · Ultralytics YOLO-World · Gemini Multimodal API · SQLite · Unity 6 URP · File Bridge

구현 결과 Unity 실제 입력 · AI 판정 · 대표 테스트 5건



대표 테스트 검증 결과
5 / 5 PASS · 100%

ID	입력 / 기대 결과	검증
TC01	정상 차량 NORMAL · LOW · NO_ACTION	PASS
TC02	휠 누락 ABNORMAL · CRITICAL · STOP_LINE	PASS
TC03	헤드라이트 누락 ABNORMAL · HIGH · INSPECT_PART	PASS
TC04	도어 조립 이상 ABNORMAL · HIGH · REASSEMBLY	PASS
TC05	판별 불확실 이미지 UNKNOWN · HUMAN_REVIEW_REQUIRED	PASS

```
{
  "status": "ABNORMAL",
  "defect": "front_right_wheel_missing",
  "confidence": 0.95,
  "risk_level": "CRITICAL"
}
```

Agent 실행 추적
Vision Inspection → Defect Detection → Manual Search → Risk Assessment → Action Planning → Operator Approval → Reinspection

Memory/State inspection_id · 이전 판정 · 결함 · 대응 · 승인 · 재검사 횟수
Feedback 조치 완료 → 재검사 → RESOLVED / 이상 지속 → REANALYZE

기대 효과 현장 적용 가치와 확장성

검사 신뢰성 향상
다중 Vision 분석과 정상 기준 비교로 누락 위험 감소

초동 대응 단축
위험도별 라인 정지와 작업 절차를 즉시 제안

안전한 자동화
불확실·고위험 판단에 작업자 승인 절차 적용

현장 확장 가능
실제 카메라·MES·설비 제어 API로 단계적 교체 가능

